$\text{rate}_3 = k[0.1]^n [0.2]^m$ ———(3)

$\text{rate}_4 = k[0.2]^n [0.2]^m$ ———(4)

$(4)/(2)$

$$\frac{8x}{2x} = \frac{k[0.2]^n [0.2]^m}{k[0.2]^n [0.1]^m}$$

$$\frac{8}{2} = 2^m \quad \therefore\ m = 2$$

$$\therefore\ \text{rate} = k[A]^1 [B]^2$$

16. வாய்ப்பு(இ)

ஒரு முதல் வகை வினைக்கு, வினைபடு பொருளின் செறிவை இரு மடங்காக்கும் போது வினையின் வேகமும் இரு மடங்காகும்.

வினைவேக மாறிலி வினைபடு பொருளின் செறிவை பொறுத்து அமையாது. மேலும் மாறாத வெப்பநிலையில் இது ஒரு மாறிலியாகும்.

17. வாய்ப்பு(அ)

வினைவேக மாறிலியின் அலகு s^{-1} மேலும் வினையானது முதல் வகை வினையாகும்.

18. வாய்ப்பு(இ)

$$\text{வினைவேகம்} = \frac{d[N_2O_5]}{dt} = \left(\frac{1}{2}\right)\frac{d[NO_2]}{dt} = \frac{2\,d[O_2]}{dt}$$

கொடுக்கப்பட்டவை

$$\frac{d[N_2O_5]}{dt} = 6.5 \times 10^{-2}\ \text{mol}\ L^{-1}s^{-1}$$

$$\frac{d[NO_2]}{dt} = 2 \times 6.5 \times 10^{-2} = 1.3 \times 10^{-1}\ \text{mol}\ L^{-1}s^{-1}$$

$$\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{6.5 \times 10^{-2}}{2} = 3.25 \times 10^{-2}\ \text{mol}\ L^{-1}s^{-1}$$

19. வாய்ப்பு(ஈ)

$$H_2O_2 \longrightarrow H_2O + \tfrac{1}{2}O_2$$

$$\text{வினைவேகம்} = \frac{-d[H_2O_2]}{dt} = \frac{d[H_2O]}{dt} = \frac{2d[O_2]}{dt}$$

$$\text{ஆக்சிஜனின் மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \left(\frac{48}{32}\right) = 1.5\ \text{mol}$$

$$\text{நீர் உருவாதலின் வினைவேகம்} = 2 \times 1.5 = 3\ \text{mol}\ \text{min}^{-1}$$

Answers.indd 274 16-12-2022 18:58:28